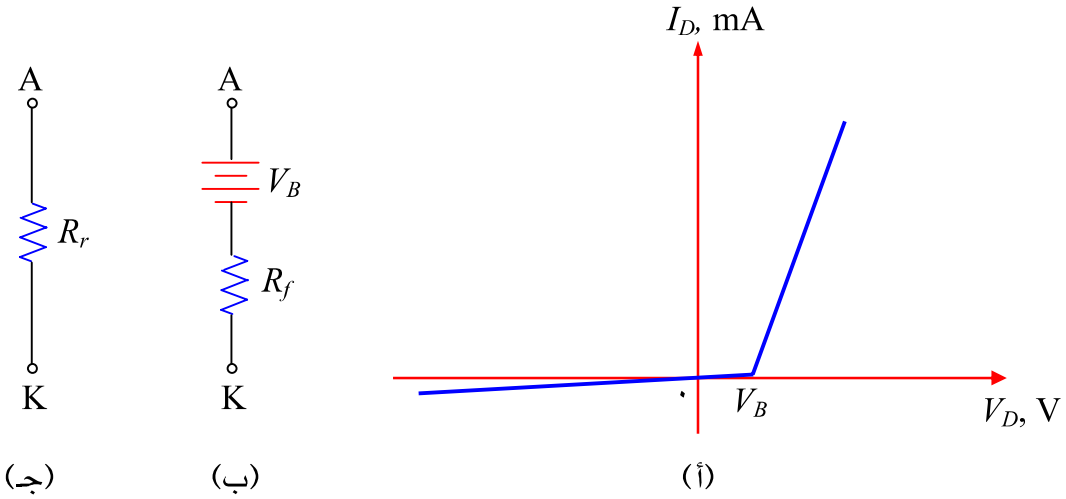
١ -٧ الدائرة المكافئة للثنائي The Diode Equivalent Circuit

نظراً لأن منحنى الخواص للثنائي عبارة عن علاقة غير خطية، فإن عملية تحليل الدوائر الإلكترونية التي تحتوي على الثنائيات تكون في غاية الصعوبة ولذلك يتم تقريب منحنى الخواص للثنائي إلي علاقة خطية كالمبينة في شكل (١ -١٢أ). ونلاحظ من هذه العلاقة أن الثنائي يبدأ في توصيل التيار بمجرد زيادة الجهد المطبق عليه عن قيمة الجهد الحائل V_B ويسلك الثنائي في هذه الحالة سلوك مقاومة، حيث يتناسب التغير في الجهد مع التغير في التيار، وهذه المقاومة صغيرة جداً ويطلق عليها المقاومة الأمامية للثنائي (forward resistance) ويرمز لها بالرمز R_f، وبالتالي فإن الدائرة المكافئة للثنائي في حالة الانحياز الأمامي تكون كالموضحة بشكل (١ -١٢ب).

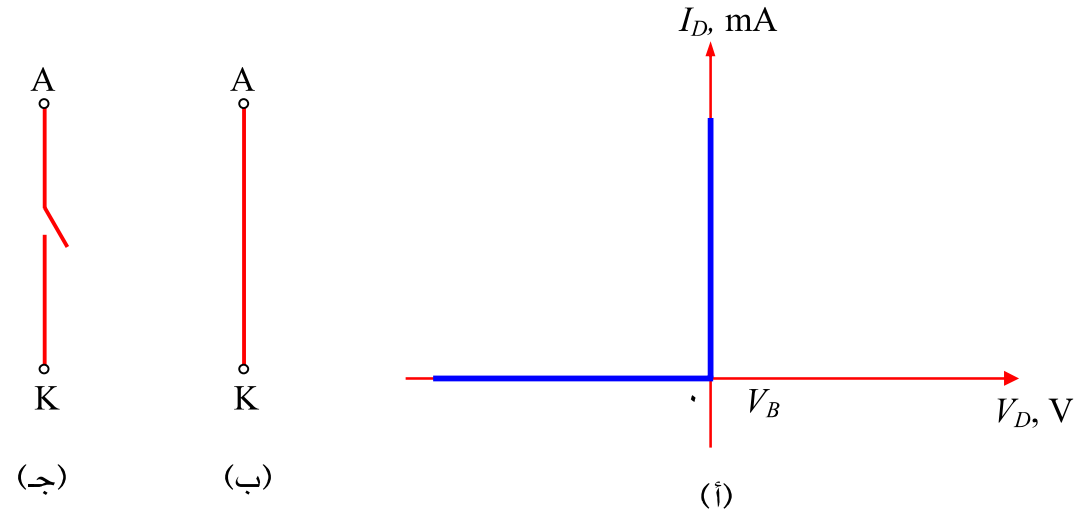


شكل (١ -١٢) العلاقة الخطية بين الجهد والتيار والدائرة المكافئة

أما في حالة الانحياز العكسي فإن الثنائي يمثل مقاومة كبيرة جداً حيث لا يسمح إلا بمرور تيار صغير للغاية يمكن إهماله ويرمز لهذه المقاومة بالرمز R_r ويطلق عليها المقاومة العكسية للثنائي (Reverse resistance)، وتكون الدائرة المكافئة للثنائي في هذه الحالة كالموضحة بشكل (١ -١٢جـ).

- **الثنائي المثالي** The Ideal Diode

هو ثنائي ذو مواصفات مثالية لا يمكن تحقيقها عملياً. ويبين شكل (١ -١٣أ) خواص الجهد - التيار لهذا الثنائي. نلاحظ من هذه العلاقة أن الثنائي يعمل كمفتاح حيث يسمح بمرور أي قيمة للتيار I_D في الاتجاه الأمامي إذا كانت قيمة فرق الجهد علي طرفي الثنائي V_D تساوي صفر. بينما قيمة التيار I_D في الاتجاه العكسي تساوي صفر إذا كانت قيمة فرق الجهد علي طرفي الثنائي V_D سالبة، وفي هذه الحالة فإن الثنائي يمكن أن يمثل كدائرة قصر (short-circuit) في حالة الانحياز الأمامي حيث $R_f = ٠$ و $V_B = ٠$ (شكل (١ -١٣ب))، بينما يمثل الثنائي كدائرة مفتوحة (open-circuit) في حالة الانحياز العكسي حيث $R_r = \infty$ (شكل (١ -١٣جـ)).



شكل (١ -١٣) خواص الجهد -التيار والدائرة المكافئة للثنائي المثالي.

١ -٨ مقارنة بين ثنائي السيليكون Si وثنائي الجرمانيوم Ge

Comparison between Silicon and Germanium Diodes

جدول (١ -١) يوضح أهم الفروق بين ثنائي السيليكون وثنائي الجرمانيوم.

الخاصية	ثنائي السيليكون	ثنائي الجرمانيوم
قيمة الجهد الحائل	٠,٧ V	٠,٣ V
جهد الانهيار العكسي	في حدود ٥٠ V	في حدود ٢٠ V
أقصي درجة حرارة تشغيل	٢٠٠°C	١٠٠°C
التطبيقات	في دوائر الجهود والتيارات الكبيرة	في دوائر الجهود والتيارات الصغيرة